



Janina Mincer-Daszkiewicz

Rejestracja na przedmioty metodą równych udziałów

28 lutego 2026 | USOSadm, USOSweb 7.3.0

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Metoda równych udziałów.....	3
3	Definiowanie rejestracji w USOSadm.....	3
4	Przebieg rejestracji i wyliczanie wyników w USOSweb.....	4
4.1	Ustalenie limitu wyborów dla studentów przez administrację.....	4
4.2	Rejestracja na przedmioty z ustaloną liczbą wyborów	6
4.3	Ustalenie limitu wyborów przez studenta.....	8
5	Silnik rejestracji z limitami (RejLim)	8
5.1	Zasady działania i użyty algorytm	8
5.2	Konfiguracja RejLim	9
5.2.1	Tryby uruchomienia	9
5.2.2	Parametry domyślne	9
5.2.3	Konfiguracja i zasady działania limitów przedmiotów dla studentów	10
5.2.4	Parametry wyjścia	10
5.3	Uruchomienie RejLim	11
5.4	Zapisywanie wyników do bazy danych.....	11
5.5	Format plików wejściowych i wyjściowych silnika	12
6	Ostateczne wyniki rejestracji	13
7	Bibliografia.....	13

1 Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest pierwszy etap rejestracji dwuetapowej na przedmioty, realizowany metodą równych udziałów.

Rejestrację należy zdefiniować w USOSadm, wybierając tryb rejestracji dwuetapową na przedmioty, ze zdefiniowaną liczbą wyborów. Po uruchomieniu rejestracji, studenci w USOSweb wskazują swoje preferencje przedmiotów.

Po zakończeniu tego etapu, zamiast dokonywać w USOSadm ręcznego przypisania studentów do przedmiotów, można skorzystać z silnika rejestracji po stronie USOSweb, który dokona tych przypisań uwzględniając preferencje studentów i wskazane podczas uruchomienia silnika parametry konfiguracyjne.

Szczegółowy opis definiowania rejestracji po stronie USOSadm jest tematem dokumentacji [1]. W tym dokumencie ograniczamy się do spraw związanych z metodą równych udziałów.

2 Metoda równych udziałów

Podstawy teoretyczne przydziału miejsc na przedmioty metodą równych udziałów są opisane w artykule w czasopiśmie Delta, [numer 1 \(608\) 2025](#).

Na stronach 1 – 3 jest zamieszczony artykuł prof. Oskara Skibskiego z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowany *O przydziale miejsca na przedmioty*. Dotyczy on pierwszej tury w rejestracji wieloetapowej, w czasie której studenci wybierają przedmioty. Do tej pory polegało to na tym, że podczas trwania tury student wskazywał dowolną liczbę przedmiotów, a po jej zakończeniu pracownik wydziału ręcznie (lub ze wsparciem narzędzi typu Excel) rozpatrywał te prośby. Wynikiem tury była wypełniona tabela z uprawnieniami studentów do zaliczania przedmiotów.

W artykule opisano jak można ten proces zautomatyzować, respektując wybory studentów i optymalizując ich zadowolenie. Po pierwsze ogranicza się liczbę przedmiotów wybieranych przez studentów, a po drugie dokonuje przypisania przedmiotów studentom uwzględniając ich pozycję w rankingu, która jednak po każdym przydziale jest zmniejszana o pewną stałą.

Autor metody, prof. Piotr Skowron, opisuje ją szczegółowo na [swojej stronie](#), podając linki do prac, prezentacji, praktycznych zastosowań metody.

Metoda równych udziałów została zaimplementowana w USOSweb i przetestowana w roku 2025 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Mamy nadzieję, że mając możliwość automatycznego dokonywania przydziałów i optymalizowania zadowolenia studentów, uczelnie zainteresują się rejestracją wieloetapową i zrezygnują z zapisów na zasadzie *kto pierwszy ten lepszy*.

3 Definiowanie rejestracji w USOSadm

Rejestrację definiuje się w USOSadm. Żeby skorzystać z metody równych udziałów, należy zdefiniować turę jako **D-PRZ** (*dwuetapowa – na przedmioty*) i wskazać liczbę wyborów (Rysunek 1). Ta liczba wyborów będzie stanowiła globalny limit liczby przedmiotów wybranych przez studenta (por. p. 5.2.3). Reszta czynności jest wykonywana w USOSweb.

Rejestracja > Rejestracja na zajęcia

Zalogowany użytkownik: JMD (Rola: PEŁNA)

Przejdź do Operacje zbiorcze + Dodaj Raporty Raporty lokalne ? Pomoc

Lp.	1000-2023-PROSEM	Opis	Opis w języku angielskim	Jednostka	Czy wymagane podpięcia	Status	
1	1000-2023-PROSEM	Rejestracja na proseminaria 2023/24	Registration for proseminars 2023/24	10000000	Tak	aktywna	Akcje

Pierwsza << < > >> Ostatnia 5

Cykle Przedmioty Przedmioty poza rejestracją Osoby Tury Statystyki

+ Dodaj ? Pomoc

Lp.	Od	Do	Tryb	Liczba wyborów	Nazwa	Dedykov	Giełda	Przepełn	Tylko upi	Przelicz	
1	06.06.2023 09:00	01.02.2030 12:00	Dwuetałowa na przedmioty	2	Zapisy na przedmioty, po 2 wybory, z prawem do wyrejestrowywania się	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	Akcje

Rysunek 1 Definiowanie rejestracji i jej tur w USOSadm

Na zakładce **Osoby** operator ma podgląd na zdefiniowane po stronie USOSweb limity:

- *Limit wg studenta* – limit przedmiotów w rejestracji ustawiony przez studenta,
- *Limit wg administracji* – limit przedmiotów w rejestracji ustawiony przez administrację.

Cykle Przedmioty Przedmioty poza rejestracją **Osoby** Tury Statystyki

+ Dodaj + Dodaj z rejestracji + Dodaj/Usuń z etapu + Dodaj według średniej + Dodaj z grupy Rejestruj wg rankingu Wyślij wiadomość ? Pomoc

Lp.	Nazwisko	Imię	Drugie imię	PESEL	Gł. nr albumu	Jednostka osoby	Limit wg studenta	Limit wg administracji	
1	Aleksandrowicz	Łukasz	Robert	85111142216	1234350232	24000000			Akcje
2	Andryszczyk	Anna		84121325709	1234351061	10000000			Akcje
3	Antoniak	Łukasz		80091204411	1234337496	10000000			Akcje
4	Bagińska	Marta		85111040507	1234350215	10000000			Akcje
5	Balcerzak	Anna	Elżbieta	52101390108	1234242114	22000000			Akcje

Pierwsza << < 1 2 3 4 5 > >> Ostatnia 5

Rysunek 2 Podgląd limitu wg studenta i limitu wg administracji na zakładce Osoby

4 Przebieg rejestracji i wyliczanie wyników w USOSweb

4.1 Ustalenie limitu wyborów dla studentów przez administrację

W rejestracjach z limitem wyborów dla każdego studenta można określić limit przedmiotów, na które może on być zapisany. Limity ustawia administrator; swój własny limit może również ustawić student. Limit może wynosić od 0 do ustawionej dla rejestracji liczby wyborów, ale nie może być większy niż 99.

Administrator wybiera odpowiednią rejestrację na stronie rejestracji na przedmioty (Rysunek 3) i przechodzi do szczegółów.

Rejestracje na przedmioty

Wierszy na stronie: 10

Kod	Nazwa	Status	Do przeliczenia	Akcje
1000-2023-PROSEM	Rejestracja na proseminaria 2023/24	A - aktywna	NIE najbliższa tura kończy się za 1440 dni	szczegóły →
1000-2024-PROSEM	Rejestracja na proseminaria 2024/25	P - w przygotowaniu	NIE	szczegóły →
2200-22L-SEM.	Rejestracja na proseminaria magisterskie PFIS semestr letni 2022/2023	A - aktywna	NIE	szczegóły →

1

Rysunek 3 Wybór rejestracji na przedmioty w panelu administratora

Na kolejnej stronie wybiera turę (będzie to tura w trybie D_PRZ) i przechodzi do szczegółów tury (Rysunek 4).

Szczegóły tury

Kod rejestracji: 1000-2023-PROSEM

Nazwa rejestracji: Rejestracja na proseminaria 2023/24

Tura: Zapisy na przedmioty, po 2 wybory, z prawem do wyrejestrowywania się

Tryb: D-PRZ



Wybrana tura nie zakończyła się (oczekuje, trwa lub jest zablokowana). Nie powinno się wykonywać żadnych operacji do czasu zakończenia tury.

Podstawowe statystyki tury

Tura z giełdą	Nie
Liczba studentów z zestawami	96
Maksymalna liczba zestawów studenta	3
Średnia liczba zestawów studenta	1.885
Limity przedmiotów dla studentów →	
Limity miejsc na przedmiotach →	

Rysunek 4 Szczegóły tury rejestracji w panelu administratora

Na tej stronie wybiera odnośnik *Limit przedmiotów dla studentów*, po czym trafia na stronę widoczną na Rysunek 5.

Narzędzia

Maksymalny limit administracji

Do tego poziomu zostaną obniżone wszystkie wyższe limity, w tym brak limitu

Obniż

Wyszukaj

Wierszy na stronie: 10

Imię i nazwisko	Numer albumu	Limit ustawiony przez studenta	Limit ustawiony przez administrację
Hyun Nam	1234341433	1	2
Karol Kaczyński	1234337136	brak limitu	1
Mirosław Fronczak	1234116707	brak limitu	2
Maciej Bułaciński	1234188835	brak limitu	2
Anna Balcerzak	1234242114	brak limitu	1
Katarzyna Skoneczny	1234257030	brak limitu	2
Maria Reimann	1234258875	brak limitu	0
Ewa Ratajewicz	1234259820	brak limitu	1
Małgorzata Wasilewska	1234276173	brak limitu	1
Valeryia Dragun	1234276336	brak limitu	1

1234...14>>

Resetuj limity administracji

Zapisz zmiany z tej strony

Rysunek 5 Definiowanie limitów administracji dla studenta

Administrator może ustawić *Maksymalny limit rejestracji* (np. na 1), a następnie kliknąć **Obniż**. Zostanie wykonana operacja wpisania tego limitu wszystkim studentom. Teraz administrator może poszczególnym studentom zmienić limit, podwyższając go na 2 lub obniżając do 0.

Silnik rejestracji przypisując studentów do przedmiotów uwzględni pierwszy zdefiniowany limit według kolejności:

- limit określony przez administrację,
- limit określony przez studenta.

Jeśli przy uruchomieniu silnika zostanie podany globalny limit, to zostanie on wzięty pod uwagę jako ostatni.

Uwaga: Studenci nie widzą limitów ustawionych przez administrację ani limitu globalnego podanego podczas uruchamiania silnika – w przypadku ich użycia zalecamy poinformowanie o tym studentów.

4.2 Rejestracja na przedmioty z ustaloną liczbą wyborów

Student wybiera rejestrację (Rysunek 6), a następnie klika w odnośnik *przejdź do rejestracji*.

Rejestracja na proseminaria 2023/24 [1000-2023-PROSEM]				
pokaż przedmioty związane z tą rejestracją →				
Stan	Czas trwania	Typ i nazwa tury	Atrybuty	Akcje
→	w trakcie, 1440 dni do zakończenia 6.06.2023, 09:00 - 1.02.2030, 12:00	Zapisy na przedmioty, po 2 wybory, z prawem do wyrejestrowywania się Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]	2	przejdź do rejestracji → zmień priorytety →

Rysunek 6 Strona z rejestracjami na przedmioty

Na stronie rejestracji wybiera z listy przedmiot i klika w koszyczek, żeby złożyć prośbę o przyjęcie na przedmiot (Rysunek 7).

Kod przedmiotu	Nazwa jednostki	Nazwa przedmiotu	Legenda ⓘ	Akcje
1000-1L22AMUD	Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki	Analiza matematyczna i układy dynamiczne	ⓘ	Strona przedmiotu →

Rysunek 7 Zielony koszyk przy przedmiocie w rejestracji

System wymaga potwierdzenia (Rysunek 8).

Wymagane potwierdzenie

Przedmiot: Analiza matematyczna i układy dynamiczne [1000-1L22AMUD]

Cykl dydaktyczny: Rok akademicki 2023/24 [2023]

Rejestracja na ten przedmiot jest limitowana - możesz wybrać co najwyżej 2 przedmioty spośród oferowanych. Do tej pory zarejestrowałeś się na 1 przedmiot w ramach tej rejestracji.

Pamiętaj, że ten rodzaj rejestracji pozwala na nadanie priorytetów (numerów wyboru) wybranym przedmiotom. Poszukaj tej opcji w swoim koszyku.

Anuluj Kontynuuj

Rysunek 8 Potwierdzenie chęci wyboru przedmiotu

Student może wybrać co najwyżej tyle przedmiotów ile wynosi limit zdefiniowany w turze (w tym przypadku 2). Przedmioty te widzi w swoim koszyku (Rysunek 9).

Rejestracja na proseminaria 2023/24 1000-2023-PROSEM				
1.	Analiza matematyczna i układy dynamiczne 1000-1L22AMUD	ⓘ		Złożyłeś prośbę o zarejestrowanie
2.	Grupy, pierścienie i ich zastosowania 1000-1L03GP	ⓘ		Złożyłeś prośbę o zarejestrowanie
Limit przedmiotów do wyboru: 2				zmień kolejność →

Rysunek 9 Koszyk studenta

Poniżej listy przedmiotów w koszyku jest odnośnik *zmień kolejność*. Odnośnik prowadzi do strony zmiany priorytetów (Rysunek 10). Student może przestawiać priorytety przy przedmiotach umieszczonych w koszyku. Te priorytety zostaną uwzględnione po zakończeniu przez system zbierania zapisów, student może zatem je zmienić dowolnie wiele razy, do momentu uruchomienia silnika przez administratora.

Zmiana priorytetów

← Anuluj zmiany i wróć

i Mała liczba, to wysoki priorytet, czyli przedmioty wyżej na liście (z mniejszymi numerami) są bardziej preferowane.

Nazwa rejestracji: Rejestracja na proseminaria 2023/24

Limit wyborów: nie więcej niż 2 przedmioty

Priorytet	Przedmiot
Wybierz priorytet: 1	Analiza matematyczna i układy dynamiczne [1000-1L22AMUD]
Wybierz priorytet: 2	Grupy, pierścienie i ich zastosowania [1000-1L03GP]

Limit przedmiotów w rejestracji

1

limit przedmiotów w rejestracji (od 0 do limitu wyborów)

Zapisz

Rysunek 10 Zmiana priorytetów w rejestracji z wyborami

4.3 Ustalenie limitu wyborów przez studenta

Na stronie z koszykiem (Rysunek 10) student może także zmienić limit przedmiotów, jakie przydzieli mu silnik. Jeśli go przestawi na 1, to znaczy, że chce zostać zapisany tylko na 1 z dwóch wskazanych przedmiotów. Limit ma znaczenie podczas działania silnika, zatem student może przestawiać limit dowolnie wiele razy nim administrator uruchomi silnik.

5 Silnik rejestracji z limitami (RejLim)

5.1 Zasady działania i użyty algorytm

Program RejLim przydziela studentom miejsca na przedmiotach na podstawie ich preferencji. W części administracyjnej USOSweb można uruchomić silnik realizujący przydziały dla wskazanego zestawu parametrów, przeglądać wyniki i zapisać je do bazy danych.

W trakcie trwania tury rejestracji na przedmioty studenci składają swoje preferencje, czyli podają kolejność przedmiotów, na które chcą się zapisać, od najbardziej do najmniej pożądanego.

Po zakończeniu zbierania preferencji należy uruchomić silnik z odpowiednimi parametrami (szczegóły w p. 5.2). Silnik RejLim jest dostępny tylko w turze rejestracji na przedmioty, w której zdefiniowano liczbę wyborów (por. p. 3).

Silnik przyjmuje na wejściu:

- nierozpatrzone prośby studentów wraz ze wskazaną przez studenta kolejnością przedmiotów, od najbardziej do najmniej pożądanego,
- ranking studentów w kolejności malejącej średniej ocen (przykładowo, średnie studentów z ostatniego rozliczonego etapu),
- liczbę wolnych miejsc na przedmiotach,

- maksymalną liczbę przedmiotów, jakie algorytm może przydzielić jednemu studentowi,
- deltę, której znaczenie jest wyjaśnione dalej.

Silnik rozpatruje studentów po kolei zaczynając od tego z najwyższą wartością w rankingu. Przegląda listę przedmiotów wskazanych przez studenta w kolejności od najbardziej pożądanym i szuka pierwszego, na którym są wolne miejsca. Jeśli nie ma takiego przedmiotu (wszystkie miejsca są zajęte, student nie wskazał swoich preferencji lub student dostał już maksymalną dopuszczalną liczbę przedmiotów), to student jest usuwany z kolejki. Jeśli taki przedmiot istnieje, to przydzielamy go studentowi i wstawiamy studenta do kolejki z rankingiem obniżonym o deltę, zachowując posortowanie kolejki.

Algorytm kończy pracę, gdy nie ma już studentów w kolejce.

5.2 Konfiguracja RejLim

Program RejLim przyjmuje kilka parametrów wejściowych:

1. kod rankingu, który ma być użyty do ustalenia kolejności studentów,
2. tryb uruchomienia; w wypadku uruchomienia na danych z pliku, także plik z danymi wejściowymi,
3. deltę,
4. globalny limit przedmiotów jakie można przypisać jednemu studentowi (globalny dla wszystkich studentów).

Oprócz limitu globalnego są też limity indywidualne. Można je ustawić w interfejsie administracyjnym USOSweb (szczegóły w p. 4.1).

Dane o preferencjach wskazanych przez studentów, listę rankingową, limity indywidualne studentów i limity na przedmiotach program pobiera z bazy danych.

5.2.1 Tryby uruchomienia

W interfejsie administratora można uruchomić silnik na trzy sposoby:

- utworzenie pliku danych wejściowych na podstawie danych wczytywanych z bazy,
 - uruchomienie algorytmu na stworzonym wcześniej pliku,
 - utworzenie pliku wejściowego oraz uruchomienie na nim algorytmu (domyślny)
- Dzięki temu można uruchomić silnik dla tych samych danych wejściowych wiele razy z różnymi wartościami parametrów podawanych w interfejsie (por. p. 5.3). Po zakończeniu testowych wykonań silnika można zaakceptować wyniki uznane za najlepsze.

5.2.2 Parametry domyślne

Jeśli nie podano wartości parametrów, to są przyjmowane następujące wartości domyślne:

- jeśli nie podano rankingu, to wszyscy studenci otrzymują 1 jako wartość średniej. W przypadku nie podania rankingu lub podania błędnego kodu, system wypisuje ostrzeżenie. Studentom, którzy nie są uwzględnieni w rankingu także zostaje przypisane 1 jako wartość średniej;

- delta jest ustawiana na 1;
- jeśli nie podano limitu globalnego, to jest przyjmowany indywidualny, a jeśli ten nie został podany, to liczba wyborów w turze.

5.2.3 Konfiguracja i zasady działania limitów przedmiotów dla studentów

Poza globalnym limitem przedmiotów dla wszystkich studentów (podawanym przez administratora jako parametr podczas uruchamiania silnika), silnik korzysta też z limitów zdefiniowanych dla każdego studenta z osobna. Są dwa takie limity:

- limit studenta – ten limit podaje student, jako informację na ile przedmiotów chce chodzić (DZ_OSOBY_W_REJESTRACJI.LIMIT_STUDENTA). Domyślnym limitem studenta jest wartość podana jako liczba wyborów w definicji tury (DZ_TURY_REJESTRACJI.LICZBA_WYB);
- limit administracji – ten limit definiuje administracja na stronie *Limity przedmiotów dla studentów* w szczegółach tury (DZ_OSOBY_W_REJESTRACJI.LIMIT_ADMINISTRACJI).

Z tych trzech limitów silnik ustala ostateczny limit dla studenta w następujący sposób:

- Jeśli student ma zdefiniowany limit administracji, to jest to jego limit przedmiotów.
- W przeciwnym wypadku jego limit to mniejsza wartość z limitu globalnego oraz jego indywidualnego limitu (jeśli limit jest niezdefiniowany, to traktowany jest jako nieskończoność, a wtedy silnik realizuje prośby studenta o zapisanie na przedmioty dopóki są miejsca).

Jeśli zatem student ustawi sobie wyższy limit niż globalny, to i tak wartość ta zostanie przycięta do limitu globalnego. Administracja może natomiast dać studentowi limit wyższy niż globalny. Jeśli żaden limit nie jest zdefiniowany, to silnik nie jest ograniczany przy zapisywaniu studenta na przedmioty.

Zaleca się następujący sposób używania limitów:

- student ustawia swój limit, żeby poinformować system, że planuje uczęszczać na mniej przedmiotów niż to zostało przewidziane dla ogółu studentów;
- uruchamiając silnik, administrator wskazuje jako wartość parametru (czyli limit globalny) liczbę przedmiotów przewidywaną dla ogółu studentów;
- w razie sytuacji wyjątkowej (próba zaliczenia kilku semestrów, wyjątkowo dobry i aktywny student) można dać studentowi wyższy lub niższy limit administracji.

5.2.4 Parametry wyjścia

W czasie działania programu powstaje kilka plików pomocniczych lub wyjściowych. W tej sekcji opisano jak te pliki się nazywają oraz w jaki sposób są przechowywane na dysku serwera.

W katalogu {\$USOSVAR}/rejlim w czasie pracy programu powstają:

- oddzielny plik wejściowy dla silnika w specjalnym formacie; jego nazwa to 'engineIn_{tura}_{czas}'; plik powstaje przy każdym uruchomieniu, chyba że użytkownik uruchomił algorytm dla istniejącego pliku;

- plik wyjściowy z silnika w specjalnym formacie analogicznym do pliku wejściowego; jego nazwa to 'rejlimOut_{tura}_czas';
- plik z danymi wejściowymi silnika 'rejlimReport_{tura}_{czas}'.

5.3 Uruchomienie RejLim

Program można uruchomić z interfejsu administratora przyciskiem **Uruchom**. W oknie nad przyciskiem powinno się ustawić parametry wejściowe (Rysunek 11).

Szczegóły tury

← wróć do szczegółów rejestracji

Kod rejestracji: 1000-2025-PROSEM

Nazwa rejestracji: Rejestracja na proseminaria na r.ak. 2025/26

Tura: Zapisy na przedmioty, po 2 wybory, z prawem do wyrejestrowywania się

Tryb: D-PRZ

Brak uruchomień silnika

Wybrany ranking: Nie wybrano rankingu

Wyszukaj

Ranking nie jest używany jeśli uruchamiamy z istniejących danych wejściowych

Tryb uruchomienia: **Utwórz nowe dane wejściowe i uruchom na nich silnik (domyślne)**

Wybierz utworzone dane wejściowe

Dostępne dla trybu "Uruchom silnik ze wskazanymi danymi wejściowymi"

Delta

O tyle się spada w rankingu po dobraniu przedmiotu (domyślnie 1)

Limit przedmiotów do przypisania studentowi

Koniec przeliczania ⓘ Pokaż / ukryj readme Uruchom

Rysunek 11 Ustawianie parametrów i uruchamianie silnika

W razie uruchamiania tylko w trybie tworzenia pliku wejściowego, z parametrów jest używany tylko ranking. Jeśli uruchamiamy silnik z istniejącego pliku, to ranking jest pobierany z tego pliku, a delta i limit przedmiotów z podanych parametrów. W razie tworzenia pliku i uruchamiania silnika używane są wszystkie parametry.

5.4 Zapisywanie wyników do bazy danych

Program został tak skonstruowany, żeby można było uruchamiać silnik wielokrotnie na tych samych danych.

Aby otrzymany wynik działania programu zapisać w bazie danych, należy zaakceptować odpowiednie uruchomienie silnika z panelu administracyjnego USOSweb.

5.5 Format plików wejściowych i wyjściowych silnika

Tworzone przez silnik pliki wejściowe i wyjściowe służą do przekazywania danych między silnikiem i bazą. Oba typy plików mają ten sam format i są przechowywane na serwerze. Plik składa się kolejnych wierszy zawierających następujące dane:

- liczba przedmiotów;
- definicje przedmiotów – każdy przedmiot w oddzielnym wierszu; wiersz zawiera kod przedmiotu, cykl przedmiotu, liczbę osób już zapisanych na przedmiot, limit miejsc na przedmiocie (w wypadku braku limitu to pole jest puste). Wartości są oddzielone przecinkami;
- liczba studentów;
- definicje studentów – każdy student w oddzielnym wierszu; wiersz zawiera nazwisko i imię studenta, numer albumu studenta, id studenta, jego średnią w rankingu, limit studenta nałożony przez administrację, limit wpisany przez studenta. W razie braku któregoś z limitów odpowiednie pole jest puste. Wartości są oddzielone przecinkami, poza pierwszymi trzema, które są oddzielone spacjami i na początku i na końcu mają cudzysłowy;
- liczba próśb;
- definicje próśb – każda prośba w oddzielnym wierszu; wiersz zawiera id studenta, który złożył prośbę, kod przedmiotu, cykl przedmiotu, kod decyzji rejestracyjnej, numer porządkowy prośby w rankingu studenta (między 0 a 1000). Wartości są oddzielone przecinkami.

Poniżej załączono przykład krótkiego pliku wejściowego, z trzema studentami i trzema przedmiotami. W danych w pliku nikt nie jest zapisany na żaden z przedmiotów, studenci mają odpowiednio średnie 4.8, 4.0 i 3.0, z czego student ze średnią 4.8 ustawił sobie limit 3, administracja ustawiła mu limit 2. Student ze średnią 4.0 ustawił sobie limit 2. Pozostałe limity indywidualne są niezdefiniowane. Każdy student złożył prośbę na każdy z trzech przedmiotów, z czego studenci ze średnimi 4.8 i 3.0 najbardziej lubią przedmiot PRZ1, a najmniej PRZ3, natomiast student ze średnią 4.0 najbardziej lubi przedmiot PRZ2, a najmniej PRZ3.

```
3
PRZ1, LATO, 0, 2
PRZ2, LATO, 0, 2
PRZ3, LATO, 0, 2
3
"Kowalski Jan 1004001", 4001, 4.8, 2, 3
"Nowak Adam 1004002", 4002, 4, , 2
"Łapiński Piotr 1004003", 4003, 3, ,
9
4001, PRZ1, LATO, P, 1
4001, PRZ2, LATO, P, 2
4001, PRZ3, LATO, P, 3
4002, PRZ2, LATO, P, 1
4002, PRZ1, LATO, P, 2
```

4002, PRZ3, LATO, P, 3
 4003, PRZ1, LATO, P, 1
 4003, PRZ2, LATO, P, 2
 4003, PRZ3, LATO, P, 3

Poniżej załączono przykładowy plik wyjściowy dla delty 1 i globalnego limitu 1. Wtedy wszyscy studenci mają limit 1, poza studentem ze średnią 4.8, który ma wpisany limit administracji 2. Odpowiednio student 4001 dostaje PRZ1, potem student 4002 dostaje PRZ2, potem student 4001 dostaje PRZ2, potem student 4003 dostaje PRZ1. Dodatkowo średnie studentów są obniżone o deltę za każdy przedmiot, który dostali:

3
 PRZ1, LATO, 2, 2
 PRZ2, LATO, 2, 2
 PRZ3, LATO, 0, 2
 3
 "Kowalski Jan 1004001", 4001, 2.8, 2, 3
 "Nowak Adam 1004002", 4002, 3, , 2
 "Łapiński Piotr 1004003", 4003, 2, ,
 9
 4001, PRZ1, LATO, A, 1
 4001, PRZ2, LATO, A, 2
 4001, PRZ3, LATO, Z, 3
 4002, PRZ2, LATO, A, 1
 4002, PRZ1, LATO, Z, 2
 4002, PRZ3, LATO, Z, 3
 4003, PRZ1, LATO, A, 1
 4003, PRZ2, LATO, Z, 2
 4003, PRZ3, LATO, Z, 3

6 Ostateczne wyniki rejestracji

Przydziały dokonane przez silnik mogą zostać zmodyfikowane w USOSadm w standardowy sposób, w module *Rejestracje*, na formularzach *Osoby w rejestracji* lub *Przedmioty w rejestracji*.

7 Bibliografia

1. Janina Mincer-Daszkiewicz, [Rejestracje na przedmioty w USOSadm](#), MUCI, 2026.